TECHNICAL REVIEW & QUALITY AUDIT REPORT

AI 기반 항만 선박 식별 및 자동 Entity Matching

데이터 분석 1차 프로젝트 최종 자료 · 대기업 엔터프라이즈 기술 자문 피드백 보고서

발표자 / 작성자	분석 대상 자료	검토 일시	심사위원단
구명회	데이터_분석_1차_프로젝트_구명회.pptx, GitHub 저장소, 시연영상, 링크 텍스트	2026년 10월 23일	DMDG 기술심사위원회 (삼성SDS · LG CNS 자문)

EXCELLENT (A+)

94

TOTAL SCORE / 100

1. 분석 모델 & 2단계 랭킹	**96점**
2. 데이터 정합성 & 실패복구	**95점**
3. 인사이트 & HITL 운영설계	**96점**
4. 웹 UI & MLOps 확장성	**90점**
5. 창의성 & 엔터프라이즈 가치	**93점**

1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

종합 평점 A+ (94 / 100점)

🏆 **심사위원단 핵심 총평 (A+ (94 / 100점) - [본 기수 최우수 프로젝트])**

"산업 현장의 데이터 정합성 문제를 '후보 검색 → 랭킹 판별 → 신뢰도 기반 자동화/수동검토 분기(Human-in-the-Loop)'로 체계화한 문제 해결력과 엔지니어링 완결성이 엔터프라이즈 실무 수준에 가장 근접한 압도적 수작."

🏛️ **삼성SDS Gen.AI사업팀장 관점 (Marcus Vance)**

"엔터프라이즈 물류 플랫폼(Cello) 및 글로벌 확장성 관점에서 고도화 방향을 비평합니다."

⚡ **LG CNS D&A사업부 팀장 관점 (Victor Choi)**

"대규모 데이터 엔지니어링 및 MLOps 파이프라인 관점에서 정밀 피드백을 드립니다."

분석 대상 파일 / 산출물	자료 구분	검증 상태	핵심 심사 요약
데이터_분석_1차_프로젝트_구명회.pptx	최종 발표자료	최우수 (기수 1위)	84.81% 자동연결(99.80% 정확도), Slide 13 실패복구 실험 과학적 완성도 탁월
GitHub 저장소	소스 코드	정상 완결	후보검색→랭킹→Gap≥0.2 분기 파이프라인 구조화 및 디버깅 이력 우수
시연영상 & 링크 텍스트	시연 및 배포	정상 작동	CSV 업로드·수동검토 UI 정상 동작, 실시간 EDI/Kafka 및 Active Learning 확장 필요

2. 삼성SDS Gen.AI사업팀장 (Marcus Vance) 정밀 비평

Enterprise & Gen.AI Audit

> *" 엔터프라이즈 물류 플랫폼(Cello) 및 글로벌 확장성 관점에서 고도화 방향을 비평합니다. "*

🚨 1. 산업 엔터프라이즈 관점에 완벽히 부합하는 '신뢰도 기반 운영 설계'에 대한 극찬과 아쉬움

거버넌스/현실성

- 1위와 2위 후보 간 점수 차이(Gap ≥ 0.2)를 기준으로 전체의 84.81%를 99.80%의 초고정확도로 자동 연결하고, 애매한 15.19%만 인간 검토자로 넘긴 설계는 삼성SDS 스마트물류 Cello 플랫폼이 추구하는 운영 효율화 철학과 정확히 일치합니다.
- 다만, 4건의 자동 연결 오판 사례(Glovis Captain vs Glorious Leader)에서 드러났듯, 선박의 국적 변경이나 선명 개칭(Renaming), 소유주 변경 이력을 반영할 수 있는 '해운 이력 지식 그래프(Knowledge Graph)' 연계가 빠져 있어 0.2%의 치명적 오분류를 원천 차단하지 못한 점은 고도화 과제입니다.

🚨 2. IMO(국제해사기구) 고유 번호 결측 시 멀티모달(위성 AIS / 선박 외형) RAG 확장 로드맵 결여

아키텍처/신뢰성

- 현재 모델은 선박명, 총톤수, 국적 등 텍스트 제원에만 100% 의존하고 있습니다.
- 전 세계 항만에서는 선명이 부분 파손되거나 고의로 위장된 기국(Flag of Convenience) 선박들이 존재합니다. 장기적으로는 AIS 궤적 데이터의 유사도(Trajectory Matching)나 항만 CCTV 영상의 선박 실루엣 이미지를 CLIP 계열 멀티모달 모델로 임베딩하여 교차 검증하는 차세대 멀티모달 AI 로드맵이 제시되었다면 만점을 주었을 것입니다.

🚨 3. 배치 파일(CSV) 업로드 중심의 아키텍처 한계

Gen.AI/보안

- 파일 업로드 및 결과 다운로드 방식의 UI를 잘 구현했으나, 글로벌 해운 물류망은 EDI(Electronic Data Interchange) 전문 및 실시간 API(Webhook)를 통해 초당 수백 건의 입출항 전문이 쏟아집니다. 실시간 이벤트 스트리밍 프로토콜(Kafka/gRPC) 연동 계획이 추가되어야 진정한 엔터프라이즈 솔루션으로 인정받을 수 있습니다.

💡 엔터프라이즈 사업화 & 거버넌스 핵심 시사점

대기업 DX 및 공공/금융/제조 현장에서는 모델 정확도 수치보다 **도메인 법규 정합성, 데이터 출처 투명성, 보안 아키텍처 및 현업 워크플로우 무마찰 통합**이 우선 평가됩니다. 위 3대 비평 항목은 본 과제가 '학습용 프로토타입'에서 '현업 상용 솔루션'으로 도약하기 위해 반드시 해결해야 할 관문입니다.

3. LG CNS D&A사업부 팀장 (Victor Choi) 정밀 비평

Data Engineering & MLOps

> *" 대규모 데이터 엔지니어링 및 MLOps 파이프라인 관점에서 정밀 피드백을 드립니다. "*

⚙️ 1. 대규모 확장(Scale-out) 시 벡터 검색(Vector DB / ANN)으로의 전환 필요성

데이터/모델링

- 현재 78,595척 표준 선박 풀에서 100척의 후보를 추리는 로직은 전통적인 규칙 기반 및 스트링 유사도 블로킹(Blocking)을 사용했습니다.
- 그러나 선박 데이터가 수백만 척의 글로벌 바지선/어선까지 확장되거나 전 세계 항만 기록 수억 건을 매칭해야 할 경우, 전통적인 검색 방식은 심각한 CPU 병목을 맞이합니다. BGE-M3나 대형 임베딩 모델을 파인튜닝하여 Milvus, Qdrant 등 벡터 데이터베이스에 적재하고 HNSW(Hierarchical Navigable Small World) 인덱싱을 통해 sub-millisecond 단위로 Top-100 후보를 뽑아내는 모던 AI 엔지니어링 구조로 진화해야 합니다.

⚙️ 2. 현장 휴먼 피드백(Active Learning) 루프의 자동화 미비

파이프라인/공간

- '검토 필요'로 분류된 356건에 대해 현장 실무자가 수동 확인한 결과를 다시 모델의 학습 데이터셋(오답 대조쌍)으로 자동 반영하는 '지속적 피드백 루프(Active Learning Pipeline)'가 완성되지 못했습니다.
- 현재는 개발자용 진단 페이지에서 CSV를 수동 다운로드하는 구조인데, 운영자가 웹 UI에서 [수정 승인]을 누르면 즉시 Kafka 토픽을 타고 피처 스토어로 흘러 들어가 주간 자동 재학습(CT)으로 연결되는 파이프라인이 갖춰져야 완전한 MLOps 체계가 완성됩니다.

⚙️ 3. 실패 요인 분석의 깊이와 자가 치유(Self-Healing) 파이프라인 극찬

MLOps/서빙

- 후보 검색 실패 56건을 분석하여 KL 후보 검색을 추가하고 위험 후보를 억제하여 15건을 복구하고 기존 정답 손상을 0건으로 통제한 실험 과정(Slide 13)은 시니어 엔지니어로서도 감탄할 만큼 매우 뛰어난 과학적 디버깅 태도입니다. 이 집요함은 최고 수준의 실무 역량입니다.

🛠️ 빅데이터 분산 서빙 & MLOps 엔지니어링 소견

실제 프로덕션 AI 파이프라인은 **일회성 노트북 실험을 넘어 자동화된 데이터 수집·전처리·검증·배포·드리프트 모니터링(CT/CD)**의 연속선상에서 평가됩니다. 시계열/공간 피처 해상도 고도화와 고성능 추론 서버(Triton/Vector DB/Edge FFT) 전환을 차기 고도화 핵심 과제로 반영하시기 바랍니다.

4. 두 팀장 합의 3대 핵심 액션 플랜 & 최종 점검 체크리스트

Action Plan & Roadmap

🔧 Action 1. [벡터 데이터베이스(ANN) 파이프라인 도입]

전통적 규칙 검색을 Milvus/Faiss 기반의 Dense-Sparse 하이브리드 벡터 검색 파이프라인으로 전환하여 100만 척 규모 확장성을 입증할 것.

🔧 Action 2. [Active Learning 자동화 파이프라인 구축]

운영자의 웹 검토 승인 데이터가 Airflow/MLflow 파이프라인을 통해 모델 재학습 및 신규 임계치 튜닝으로 자동 환류되는 루프를 완성할 것.

🔧 Action 3. [선박 변경 이력 Temporal Knowledge Graph 연계]

선박의 개칭, 국적 세탁 이력을 시계열 그래프로 관리하여 Glovis Captain 사례와 같은 동명이선(同名異船) 오분류를 제로화할 것.

📋 엔터프라이즈 고도화 최종 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

구분	점검 항목	점검 내용 및 개선 기준	상태
검색엔진	**Vector DB (Milvus/Faiss) 전환**	78,595척 규칙 블로킹을 Dense-Sparse HNSW 벡터 검색으로 100만 척 확장	고도화 권고
MLOps	**Active Learning 자동 환류**	검토 필요 356건 승인 결과를 Kafka→Feature Store→주간 CT 자동 재학습 연동	고도화 권고
데이터	**선박 이력 Knowledge Graph**	개칭·국적 변경 이력 반영으로 Glovis Captain류 동명이선 4건 오판 제거	보완 권고
인프라	**EDI / Webhook 실시간 스트림**	CSV 배치 업로드 외 Kafka/gRPC 기반 실시간 입출항 전문 연동 설계	보완 권고
디버깅	**Self-Healing 후보 복구 검증**	KL 후보 검색 추가 15건 복구·기존 정답 손상 0건 무결성 입증 완료	검증 완료

DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회

본 엔터프라이즈 기술 자문 리포트는 1차 프로젝트 최종 제출 산출물(발표자료·소스코드·시연영상)에 대한 모델링 무결성, 아키텍처 확장성 및 비즈니스 실용성을 종합 평가하여 발행되었습니다.

구명회 님의 차기 프로젝트 및 현업 실무 역량 도약을 응원합니다.